

IFNMG - INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS - CAMPUS JANUÁRIA
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS

GUSTAVO MACEDO NOVAIS
JOÃO VICTOR SIQUEIRA CASTRO

Projeto: Sistema de lanchonete

Versão original

Januária - MG
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.1 Visão	3
2.2 Restrições	4
2.3 Interessados	4
2.4 Análise de Riscos	4
2.5 Orçamento Preliminar	4
3 CRONOGRAMA PRELIMINAR	4
4 HIPÓTESES DO PROJETO	4
5 MODELO DE NEGÓCIO	4
6 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS	5
6.1 Requisitos Funcionais	5
6.2 Requisitos Não Funcionais	5
7 DIAGRAMA DE CASOS DE USO	6
8 ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	6
8.1 Gerenciar Produtos	6
8.2 Criar Pedido	7
8.3 Finalizar Pedido	7
9 DIAGRAMAS DE ATIVIDADES	8
9.1 Cadastrar Produtos	8
9.2 Criar Pedido	8
9.3 Finalizar Pedido	9
10 DIAGRAMA DE MÁQUINA DE ESTADO	9
11 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA	10
11.1 Cadastrar Produto	10
11.2 Criar Pedido	11
11.3 Finalizar Pedido	11
12 MODELO CONCEITUAL	11
13 DIAGRAMA DE CLASSES	12

Link do projeto: https://github.com/GustavoPak/Sistema_Lanchonete_DSC

Introdução

A informatização dos processos empresariais tem se tornado cada vez mais importante para aumentar a eficiência operacional e melhorar a qualidade dos serviços prestados. No setor alimentício, especialmente em lanchonetes e pequenos estabelecimentos, o controle manual de produtos, pedidos e faturamento pode gerar atrasos, erros de registro e dificuldades na gestão das informações.

Com o objetivo de solucionar esses problemas, este projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento para Lanchonete, capaz de auxiliar os funcionários no controle das operações diárias do estabelecimento. O sistema permitirá o cadastro de produtos, o gerenciamento das mesas disponíveis, a criação e acompanhamento de pedidos, bem como o armazenamento do histórico de atendimentos realizados.

Além das funcionalidades operacionais, a aplicação também fornecerá recursos para o controle financeiro, permitindo a consulta do valor total consumido por mesa, o acompanhamento da arrecadação diária e o acesso ao histórico de faturamento. Dessa forma, o sistema contribuirá para uma administração mais eficiente e organizada.

Este documento apresenta a documentação do software desenvolvido, contendo o levantamento e análise de requisitos, diagramas de modelagem, modelo conceitual, diagramas de sequência, diagramas de atividades, diagrama de classes e demais artefatos necessários para representar o funcionamento e a estrutura da aplicação.

Sumário executivo

1. VISÃO

O sistema proposto consiste em uma aplicação desktop destinada à gestão operacional de uma lanchonete. Seu principal objetivo é otimizar o atendimento aos clientes, organizar o fluxo de pedidos e auxiliar no controle financeiro do estabelecimento.

A aplicação permitirá o cadastro e gerenciamento de produtos, incluindo comidas e bebidas, possibilitando a atualização e consulta dos itens disponíveis. O sistema também fornecerá recursos para visualização e controle das mesas, permitindo identificar rapidamente quais estão disponíveis ou ocupadas.

Outro recurso fundamental será o gerenciamento de pedidos. Os funcionários poderão registrar pedidos para cada mesa, acompanhar seu andamento e atualizar seu status durante o processo de atendimento. Todas as operações realizadas serão armazenadas em um histórico para futuras consultas.

Além disso, o sistema disponibilizará funcionalidades financeiras, como cálculo automático do valor consumido por mesa, acompanhamento da arrecadação diária e consulta ao histórico de faturamento, fornecendo informações importantes para a administração da lanchonete.

2. RESTRIÇÕES

- O sistema será desenvolvido como aplicação desktop.
- O acesso será restrito aos funcionários autorizados da lanchonete.
- O sistema deverá operar utilizando banco de dados local ou em rede interna.
- O ambiente de utilização será composto por computadores disponíveis no estabelecimento.

3. INTERESSADOS

- Proprietário da lanchonete.
- Garçons.
- Atendentes.
- Demais funcionários responsáveis pelo gerenciamento do estabelecimento.

4. ANÁLISE DE RISCOS

- Falhas de comunicação com o banco de dados.
- Perda de informações em caso de falhas de hardware.
- Erros de cadastro ou registro de pedidos realizados pelos usuários.
- Interrupção temporária das atividades em caso de indisponibilidade do sistema.

5. ORÇAMENTO PRELIMINAR

Não foi definido um orçamento preliminar para o desenvolvimento do projeto.

6. CRONOGRAMA PRELIMINAR

O cronograma será definido de acordo com as etapas de análise, modelagem, implementação, testes e implantação do sistema.

7. HIPÓTESES DO PROJETO

- A lanchonete possui infraestrutura computacional mínima para execução do sistema.
- Os funcionários receberão orientação básica para utilização da aplicação.
- O sistema será utilizado exclusivamente pelo estabelecimento para o qual foi desenvolvido.

8. MODELO DE NEGÓCIO

- Cadastro e gerenciamento de produtos.
- Controle de mesas disponíveis e ocupadas.
- Registro e acompanhamento de pedidos.
- Atualização do status dos pedidos.
- Consulta ao histórico de pedidos.
- Controle do valor consumido por mesa.
- Acompanhamento da arrecadação diária.
- Consulta ao histórico de faturamento.

Levantamento e análise de requisitos

O sistema foi projetado para auxiliar no gerenciamento operacional e financeiro de uma lanchonete, permitindo o controle de produtos, mesas, pedidos e arrecadação. Os requisitos foram identificados com base nas necessidades do estabelecimento e nas atividades realizadas pelos funcionários durante o atendimento.

Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deverá executar.

- RF01** – O sistema deve permitir o cadastro de categorias de produtos.
- RF02** – O sistema deve permitir o cadastro de produtos contendo nome, descrição, preço e categoria.
- RF03** – O sistema deve permitir editar e remover categorias cadastradas.
- RF04** – O sistema deve permitir editar e remover produtos cadastrados.
- RF05** – O sistema deve permitir visualizar a lista de produtos cadastrados.
- RF06** – O sistema deve permitir visualizar as mesas disponíveis e ocupadas .
- RF07** – O sistema deve permitir criar pedidos para uma mesa.
- RF08** – O sistema deve permitir adicionar produtos a um pedido.
- RF09** – O sistema deve permitir atualizar o status do pedido.
- RF10** – O sistema deve calcular automaticamente o valor total do pedido.
- RF11** – O sistema deve registrar o histórico de pedidos realizados.
- RF12** – O sistema deve exibir o valor total consumido por cada mesa.
- RF13** – O sistema deve registrar a arrecadação diária da lanchonete.
- RF14** – O sistema deve permitir consultar o histórico de arrecadação.

Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais representam características de qualidade e restrições da aplicação.

- RNF 01** – O sistema deverá possuir interface simples e intuitiva.
- RNF 02** – O sistema será desenvolvido como aplicação desktop.
- RNF 03** – O sistema deverá armazenar os dados em banco de dados relacional.
- RNF 04** – O sistema deverá garantir a integridade das informações armazenadas.

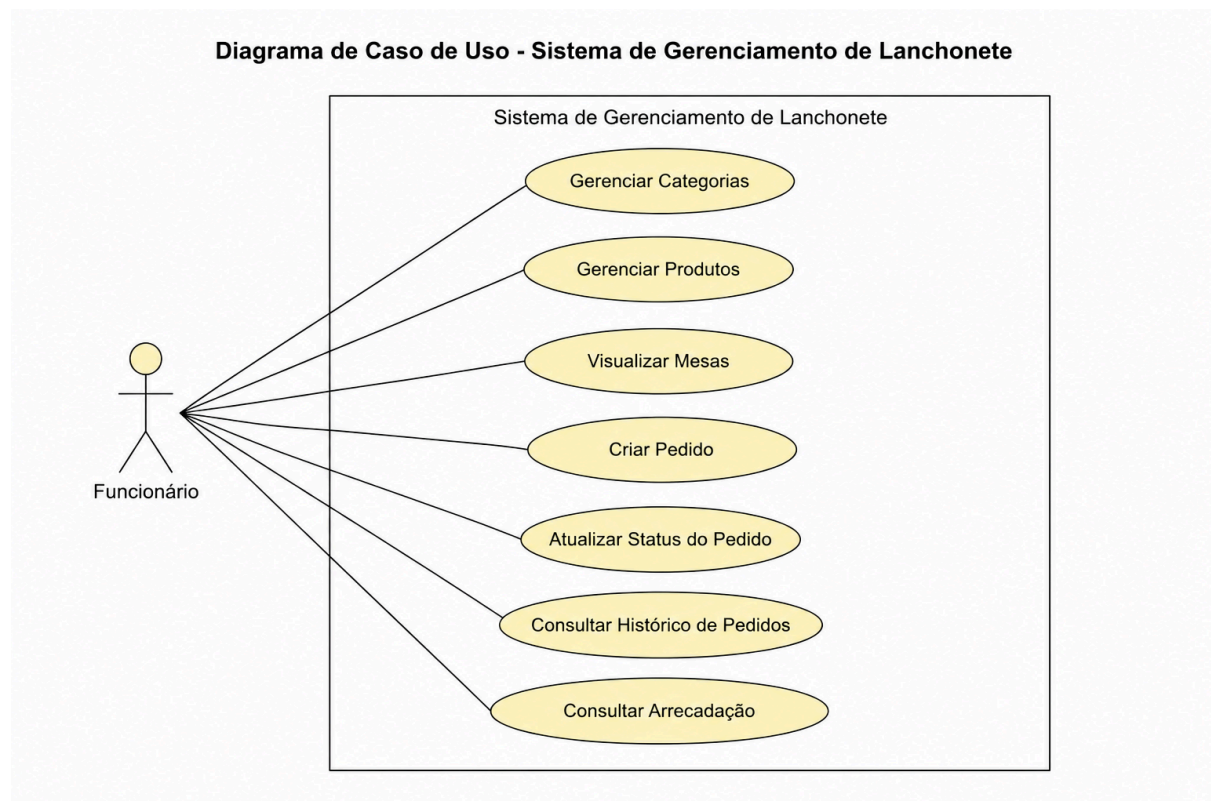
RNF 05 – O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado para consultas e operações de cadastro.

RNF 06 – O sistema deverá permitir utilização por funcionários sem conhecimento técnico avançado.

RNF 07 – O sistema deverá manter o histórico de pedidos e arrecadações armazenado permanentemente.

RNF 08 – O sistema deverá operar em computadores compatíveis com o ambiente da lanchonete.

Diagrama de casos de uso



Especificação do Caso de Uso: Gerenciar Produtos

Nome: Gerenciar Produtos

Ator Principal: Funcionário

Objetivo: Permitir o cadastro, edição, consulta e remoção de produtos da lanchonete.

Pré-condições:

- O sistema deve estar em funcionamento.
- Deve existir pelo menos uma categoria cadastrada.

Fluxo Principal:

1. O funcionário acessa a tela de produtos.

2. O funcionário seleciona a opção de cadastro.
3. O funcionário informa os dados do produto.
4. O sistema valida as informações.
5. O sistema registra o produto.
6. O sistema exibe mensagem de sucesso.

Pós-condições:

O produto fica disponível para utilização nos pedidos.

Especificação do Caso de Uso: Criar Pedido

Nome: Criar Pedido

Ator Principal: Funcionário

Objetivo: Registrar um pedido para uma mesa.

Pré-condições:

Deve existir pelo menos uma mesa cadastrada.

Deve existir pelo menos um produto cadastrado.

Fluxo Principal:

1. O funcionário seleciona uma mesa.
2. O funcionário cria um novo pedido.
3. O funcionário adiciona os produtos desejados.
4. O sistema calcula automaticamente o valor total.
5. O sistema registra o pedido.

Pós-condições:

O pedido fica associado à mesa selecionada.

Especificação do Caso de Uso: Finalizar Pedido

Nome: Finalizar Pedido

Ator Principal: Funcionário

Objetivo: Encerrar um pedido e registrar seu valor para controle financeiro.

Pré-condições:

Deve existir um pedido em andamento.

Fluxo Principal:

1. O funcionário seleciona o pedido.
2. O funcionário altera o status para "Finalizado".
3. O sistema registra a conclusão do pedido.
4. O sistema atualiza a arrecadação diária.
5. O sistema libera a mesa para novos atendimentos.

Pós-condições:

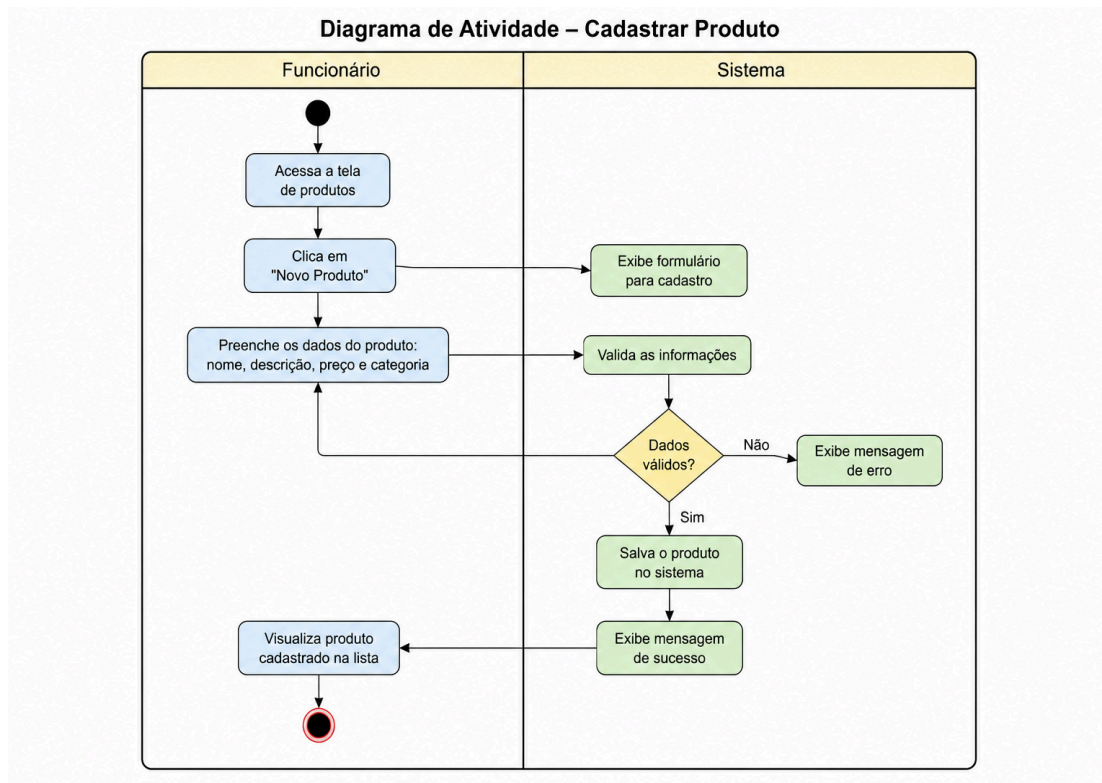
O pedido é armazenado no histórico.

A arrecadação diária é atualizada.

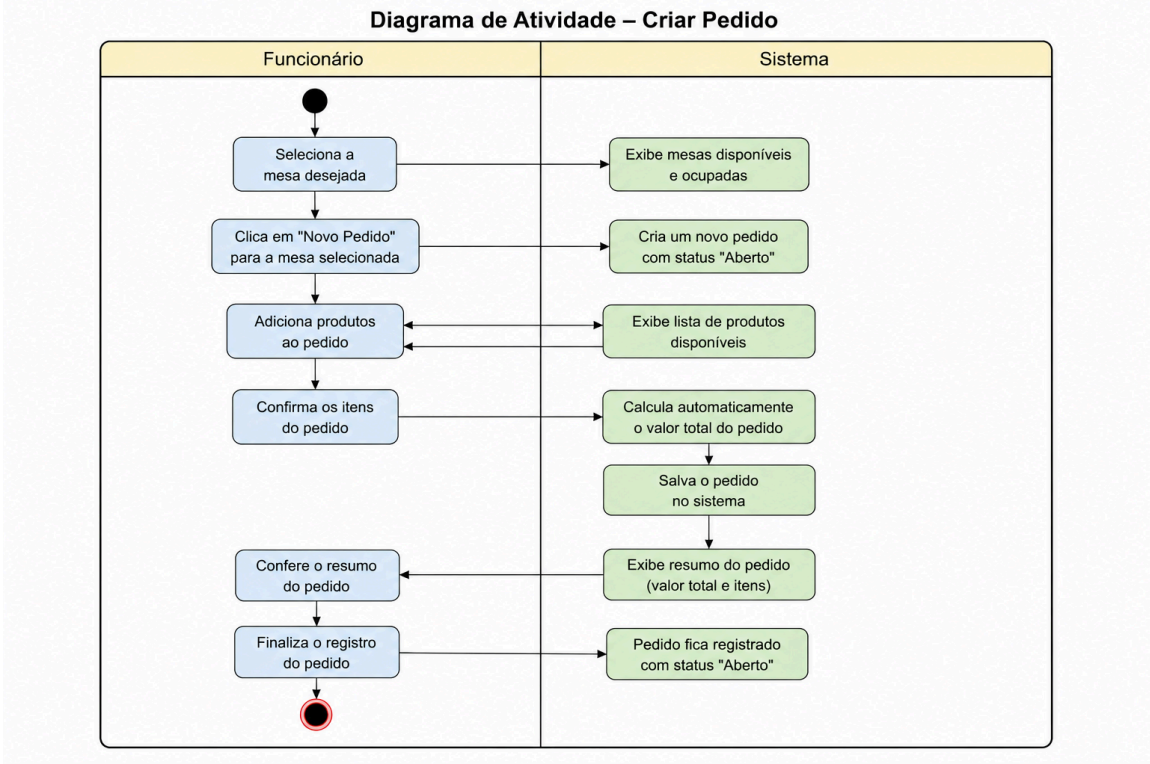
A mesa fica disponível novamente.

Diagrama de atividades

Atividade 1 - Cadastrar produtos



Atividade 2 - Criar pedidos



Atividade 3 - Finalizar pedido

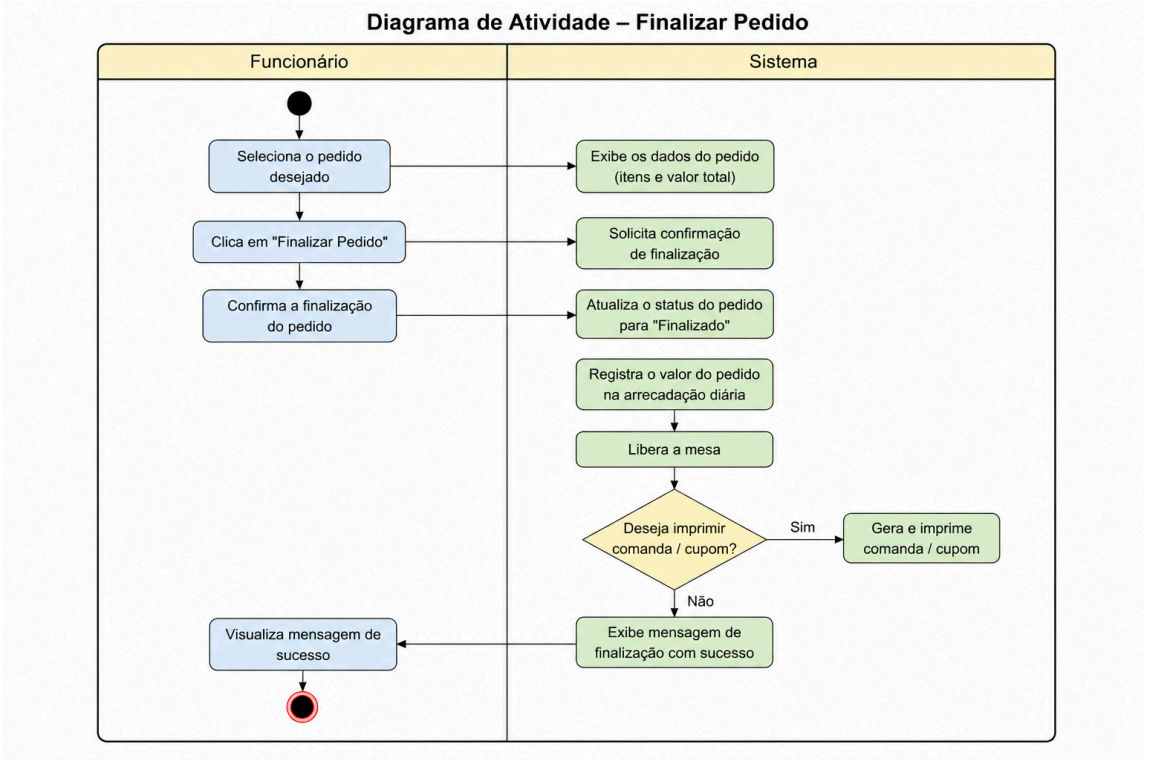


Diagrama de máquina de estado

Máquina de estado - Pedido

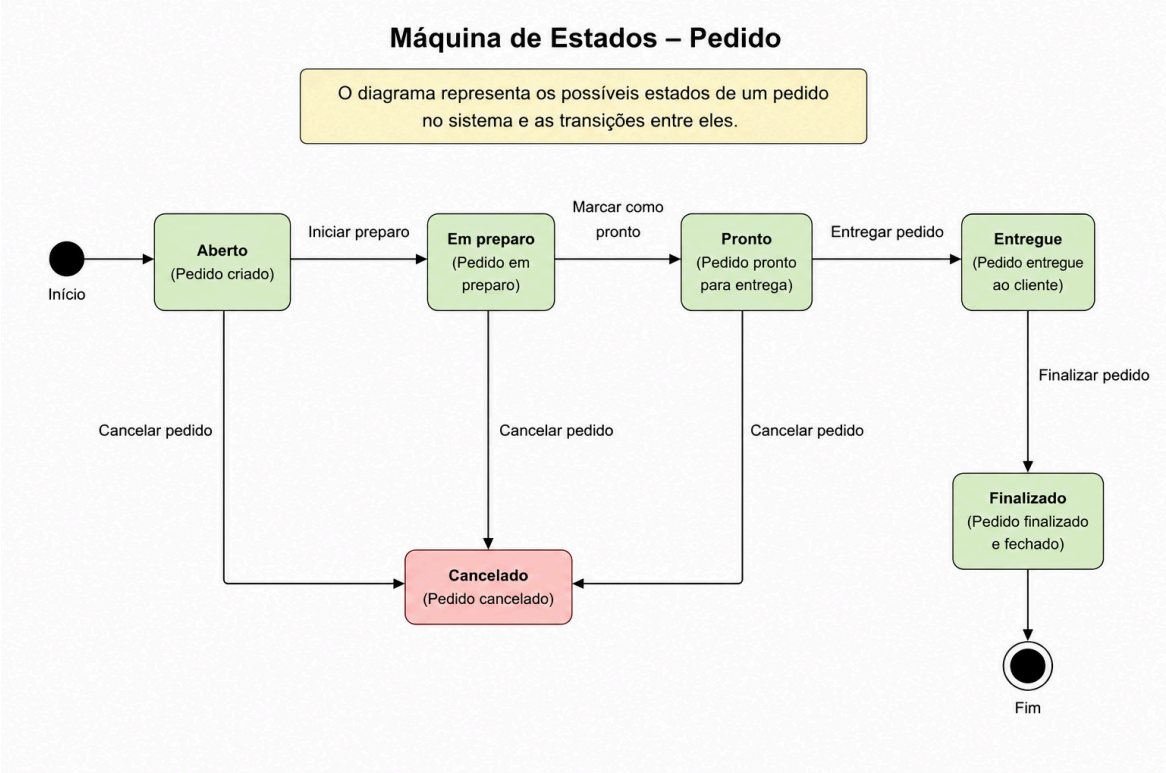
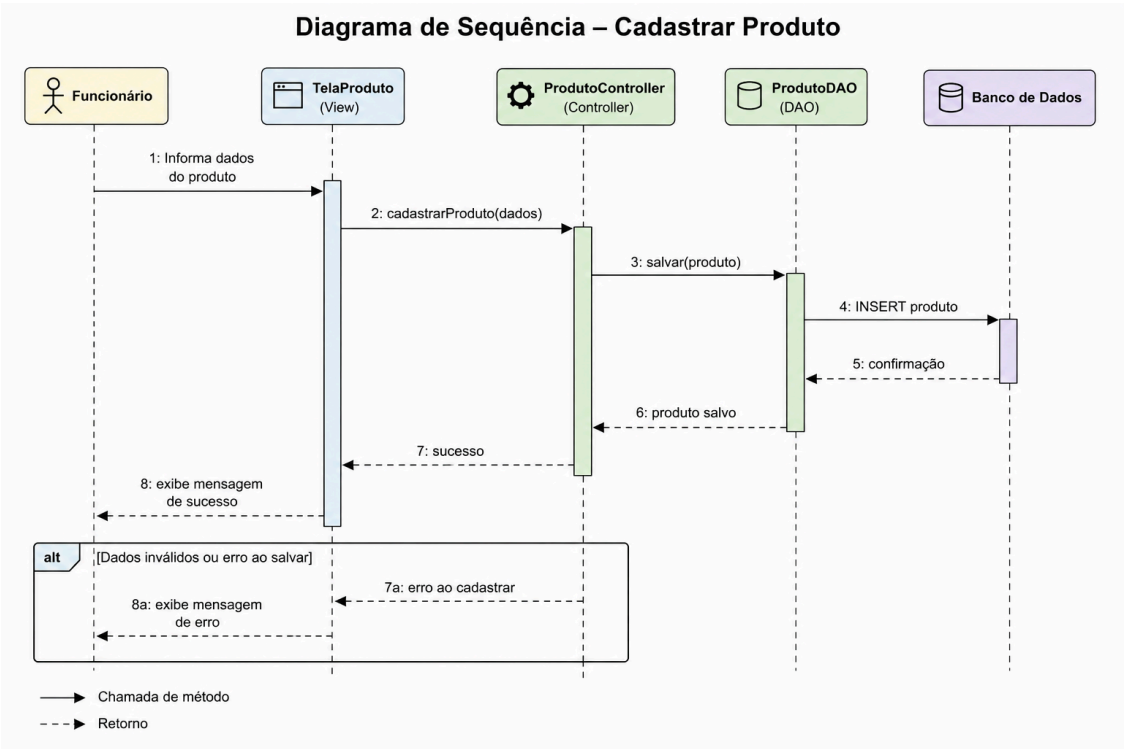
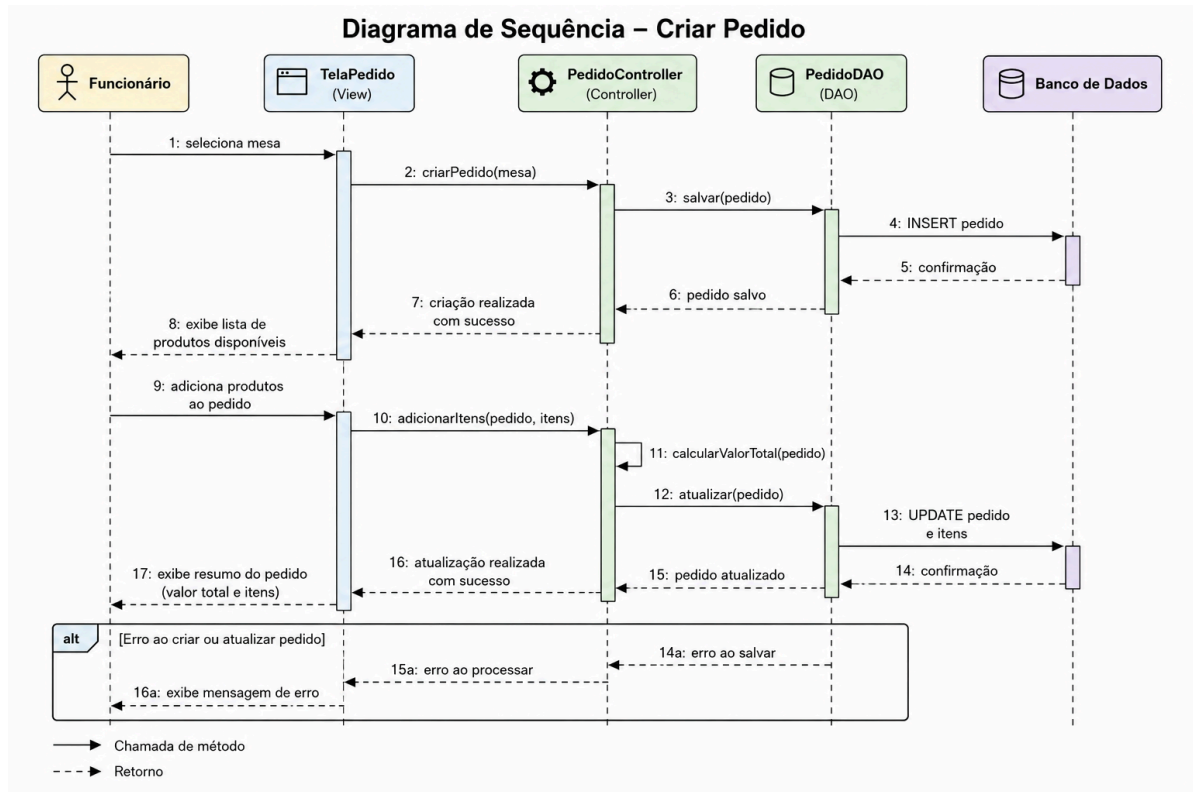


Diagrama de sequência

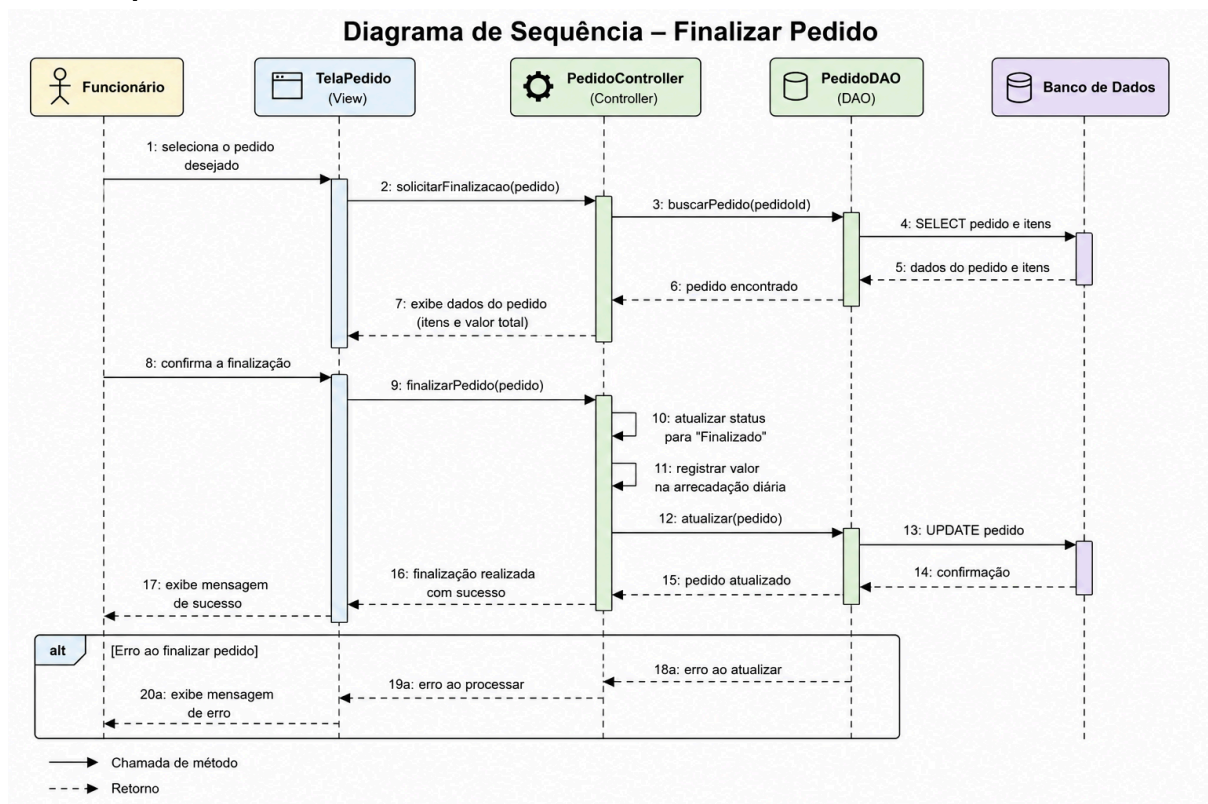
Cadastrar produto



Criar Pedido



Finalizar pedido



Modelo conceitual

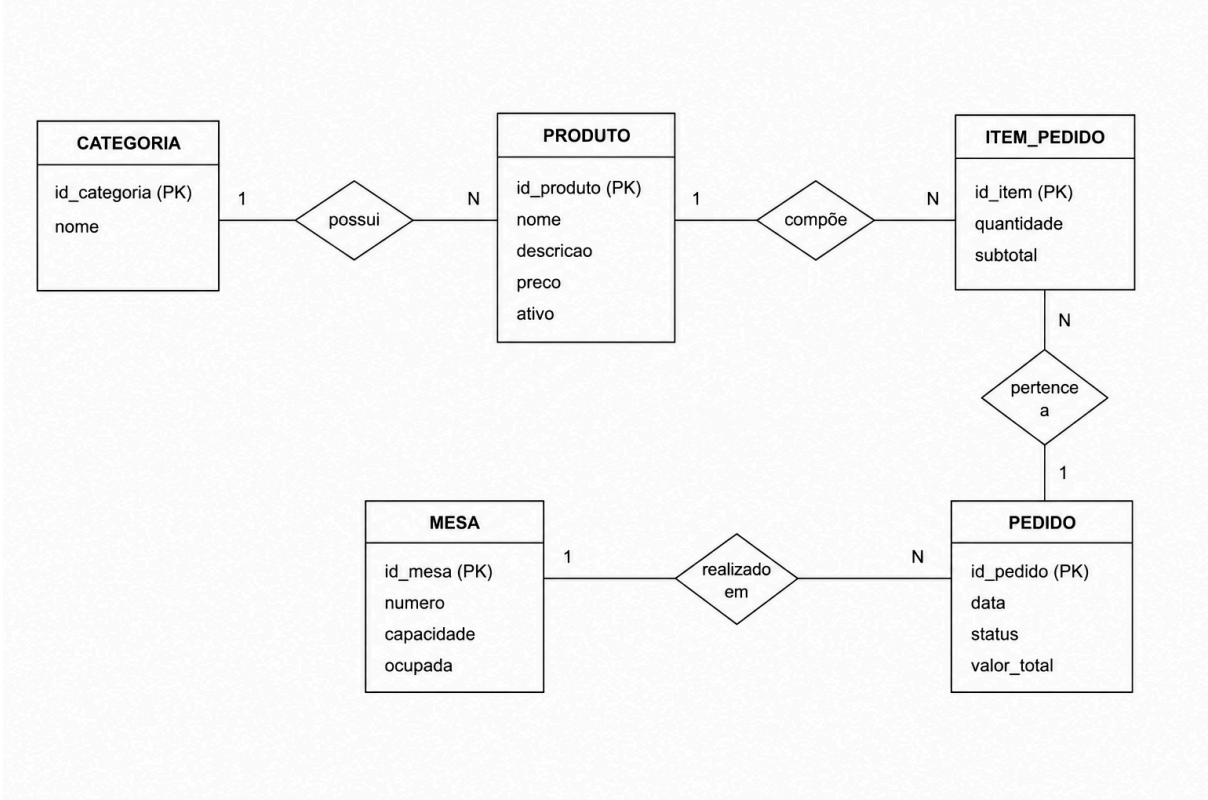


Diagrama de classes

